Veeltermen, deelbaarheid en Horner

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 De reststelling

De reststelling zegt: de rest van een deling door x min a is P(a). Vul dus het getal in waarvoor de deler nul wordt, en je hoeft niet te delen.

1 Wat is de rest?

a) 0 · **b)** 15 · **c)** -2 · **d)** 19

Let op het teken: bij x plus 1 vul je min 1 in. Daar gaat het het vaakst mis.

2 Voor welke k is $x^3 - kx + 6$ deelbaar door $x - 3$?

$27 - 3k + 6 = 0$**, dus** $k = 11$

Let erop dat deelbaar betekent dat de rest nul is. Je stelt dus P(3) gelijk aan nul en lost naar k op.

3 Schrijf op hoe je in één regel nagaat of $x + 2$ een deler is van een veelterm P.

Bereken $P(-2)$**. Is dat** 0**, dan is** $x + 2$ **een deler.**

Let erop dat je P van min 2 moet berekenen en niet P van 2. De deler x plus 2 wordt nul bij min 2.

2 Horner

Zet links in het schema het getal waarvoor de deler nul wordt, en bovenaan alle coëfficiënten, ook de nullen. Het laatste getal onderaan is de rest.

4 4**;** -5**;** 1**;** $\frac{1}{2}$

Let op de laatste rij: bij 2x min 1 wordt de deler nul bij een half. Het teken keert dus om en de coëfficiënt vooraan telt mee.

5 Hoeveel getallen zet je bovenaan het schema voor $x^4 - 3x + 1$?

5

Let erop dat een vierdegraadsveelterm vijf coëfficiënten heeft, van graad 4 tot graad 0. Hier moeten er dus twee nullen tussen.

6 Een derdegraadsveelterm mist de term in x^2. Wat schrijf je op die plaats in het schema, en waarom?

Een 0. Elke graad moet een plaats krijgen, anders schuiven de coëfficiënten op en klopt het schema niet meer.

Noem de reden: elke graad krijgt een plaats. Zonder die nul schuiven de coëfficiënten op en klopt het hele schema niet meer.

7 Deel $x^3 - 4x^2 + x + 6$ door $x - 3$ met Horner. Geef het quotiënt en de rest.

Quotiënt $x^2 - x - 2$, rest 0. De volledige ontbinding is $(x - 3)(x - 2)(x + 1)$.

Let erop dat de rest nul is, dus x min 3 is een deler. Daarna ontbind je het quotiënt verder, en zo krijg je de volledige ontbinding.

8 Het laatste getal onderaan het schema van Horner is de rest van de deling.

waar

9 Met Horner kan je ook delen door $x^2 - 1$.

niet waar

Niet waar: Horner werkt enkel bij een deler van de vorm x min a. Voor een deler van de tweede graad doe je de staartdeling.

3 Graden tellen

Twee regels volstaan: de graad van het quotiënt is de graad van het deeltal min die van de deler, en de rest heeft een graad die strikt lager is dan de deler.

10 4 **en** 1**;** 3 **en** 0**;** 2 **en** 2

Let op de laatste rij: de rest mag hier tot graad 2 gaan, want de deler is van graad 3. Hoogstens betekent dat ze ook lager kan zijn.

11 Je deelt A door B en vindt quotiënt Q en rest R. Schrijf het verband op dat je gebruikt om je deling te controleren.

$A = B \cdot Q + R$**, met** $\deg R < \deg B$**.**

Let erop dat je ook de voorwaarde op de graad van de rest vermeldt. Zonder die voorwaarde zou de deling niet uniek zijn.

4 Ontbinden in factoren

Zoek altijd eerst een gemeenschappelijke factor, dan een merkwaardig product, en pas als dat niet lukt een nulwaarde onder de delers van de constante term.

12 Ontbind in factoren.

a) $(x-5)(x+5)$ · **b)** $(x+3)^2$ · **c)** $4x^2(x-2)$ · **d)** $(x-2)(x-5)$

Let op het verschil tussen de eerste twee: een verschil van kwadraten geeft twee factoren, een volkomen kwadraat geeft er één die je kwadrateert.

13 Ontbind zo ver mogelijk in $\mathbb{R}$.

a) $(3x-4)(3x+4)$ · **b)** $(x+3)\left(x^2-3x+9\right)$ · **c)** $(x+2)(2x-3)$ · **d)** $(x-3)(x+3)\left(x^2+9\right)$

Let op de som van derde machten bij x derde plus 27, en op x vierde min 81: daar blijft x kwadraat plus 9 staan, want een som van kwadraten ontbindt niet in R.

14 Ontbind x^3-1 volledig in $\mathbb{R}$. Schrijf je stappen op.

$P(1)=0$**, dus** $x-1$ **is een deler. Horner geeft** x^2+x+1**, met** $D=1-4=-3<0$**, dus daar stopt het:** $(x-1)\left(x^2+x+1\right)$**.**

Let erop dat je bij de tweede factor de discriminant nakijkt: die is min 3, dus negatief, en daar stopt het ontbinden in R.

15 Ontbind $2x^3+x^2-13x+6$ volledig. Begin bij de delers van de constante term.

$P(2)=0$**, dus** $x-2$ **is een deler. Horner geeft** $2x^2+5x-3=(x+3)(2x-1)$**, dus** $(x-2)(x+3)(2x-1)$**.**

Let erop dat je de delers van 6 probeert: 1, 2, 3, 6 en hun tegengestelden. Bij x gelijk aan 2 is de rest nul, en daarna ontbind je de tweedegraadsfactor.

16 Hoeveel reële nulwaarden heeft x^4+4?

geen

Let erop dat x vierde plus 4 nooit nul wordt: een vierde macht is nooit negatief, dus er komt altijd minstens 4 uit.

17 Hoeveel is de som van de nulwaarden van $2x^2-10x+8$?

$-\frac{b}{a}=5$

Let erop dat je de som van de nulwaarden zonder te rekenen vindt: min b gedeeld door a, dus 10 gedeeld door 2.

18 Elke veelterm van oneven graad heeft minstens één reële nulwaarde.

waar

19 Bij $D=0$ raakt de parabool de x-as.

waar